

Ethereum

Criada em 2013 por Vitalik Buterin, um programador russo de 19 anos na época, a ideia surgiu após Buterin perceber que a tecnologia blockchain poderia ser utilizada para muito mais do que apenas transações financeiras. Enquanto o Bitcoin funcionava como uma "calculadora" (fazendo uma coisa muito bem), Buterin imaginava um blockchain que funcionasse como um "smartphone" (uma plataforma onde qualquer um poderia construir aplicativos).

O projeto foi anunciado na conferência North American Bitcoin Conference em Miami, em janeiro de 2014. O desenvolvimento foi financiado por uma venda coletiva (Crowdsale) de Ether, arrecadando cerca de 18 milhões de dólares em Bitcoin. A rede foi oficialmente lançada em 30 de julho de 2015, com a fase denominada "Frontier".

Um evento importante da Ethereum foi o ataque à The DAO em 2016. Uma organização autônoma construída sobre a Ethereum foi hackeada devido a uma falha no código do contrato inteligente, resultando no roubo de milhões de dólares. Para reverter o roubo, a comunidade decidiu realizar um "hard fork" (uma bifurcação na rede). Isso criou duas moedas, a nova versão corrigida (que manteve o nome Ethereum/ETH) e a versão original onde o hack permaneceu (Ethereum Classic/ETC). Este evento definiu a governança da rede e demonstrou a força da comunidade de desenvolvedores.

2. Protocolo e Funcionamento Técnico

A Ethereum opera em um blockchain público e descentralizado, mas seu grande diferencial é a EVM (Ethereum Virtual Machine). A EVM é o ambiente de execução que permite que códigos de software, conhecidos como Smart Contracts (Contratos Inteligentes), rodem na rede. Isso significa que, ao contrário do Bitcoin, que valida principalmente saldos (quem enviou quanto para quem), a Ethereum valida mudanças de estado em programas de computador.

Originalmente, a Ethereum utilizava o mecanismo de consenso Proof of Work (PoW), similar ao do Bitcoin, onde mineradores usavam poder computacional e eletricidade para validar blocos. No entanto, em setembro de 2022, ocorreu o conhecido "The Merge", onde a rede migrou para o Proof of Stake (PoS).

No atual modelo de Proof of Stake, não existem mais mineradores. A segurança da rede é mantida por validadores. Para se tornar um validador, um usuário deve travar ("fazer stake") uma quantia de 32 ETH na rede. O protocolo sorteia aleatoriamente um validador para propor um novo bloco e outros para atestá-lo. Se o validador agir maliciosamente, ele perde parte de seus fundos (slashing). Essa mudança reduziu o consumo de energia da Ethereum em mais de 99,9%, tornando uma das blockchains mais ecologicamente sustentáveis e tecnicamente complexas em operação.

3. Histórico de Valorização

A trajetória de valor do Ether (ETH) é marcada por extrema volatilidade, influenciada tanto pela adoção tecnológica quanto por ciclos macroeconômicos. Lançado inicialmente por menos de US\$ 1,00 em 2015, o ativo viu sua primeira grande valorização em 2017,

impulsionada pela febre das ICOs (Initial Coin Offerings), onde milhares de novos projetos lançavam seus tokens na rede Ethereum. O preço saltou de mais ou menos US\$ 10 para quase US\$ 1.400 em janeiro de 2018.

Após 2018 e 2019, onde o preço foi para a casa dos US\$ 80-100, a moeda viu um ressurgimento grande em 2020 e 2021. Dois fatores tecnológicos impulsionaram essa alta: DeFi (Finanças Descentralizadas) e a explosão dos NFTs (Tokens Não Fungíveis). A demanda por ETH para pagar as taxas de transação dessas novas tecnologias levou o ativo à sua máxima histórica de aproximadamente US\$ 4.890 em novembro de 2021.

Em 2022, fatores econômicos globais, como o aumento das taxas de juros pelos bancos centrais e o colapso de projetos como Terra/Luna e a corretora FTX, derrubaram o preço para a faixa de US\$ 1.000. Desde 2023 e 2024, a valorização tem sido impulsionada pela aprovação de ETFs (fundos de índice) nos EUA e pela maturação das soluções de "Camada 2" (Layer 2), que tornam a rede mais rápida e barata, recuperando patamares acima de US\$ 3.000.

4. Inovações e Diferenciais

O principal diferencial da Ethereum é sua programabilidade. Enquanto o Bitcoin é frequentemente comparado ao "Ouro Digital" (reserva de valor), a Ethereum é considerada o "Computador Mundial" ou o "Petróleo Digital" (o combustível necessário para rodar aplicações descentralizadas).

Sua maior inovação foi a padronização de tokens.

- **ERC-20:** Um padrão que permitiu que qualquer pessoa criasse sua própria moeda dentro da Ethereum (base para stablecoins como USDT e tokens de projetos).
- **ERC-721:** O padrão para NFTs, permitindo a representação digital de propriedade única (arte, imóveis, itens de jogos).

Além disso, a Ethereum é a base das Finanças Descentralizadas (DeFi).

Plataformas como Uniswap e Aave permitem empréstimos, trocas e rendimentos sem a necessidade de bancos, tudo gerido por código autônomo na blockchain. Outro diferencial recente é o foco em Escalabilidade via Rollups. Redes como Arbitrum e Optimism processam transações fora da cadeia principal para reduzir custos e depois "gravam" o resultado na Ethereum, garantindo a segurança da rede principal com a velocidade de redes secundárias. Essa arquitetura modular a coloca muito à frente de concorrentes em termos de infraestrutura para desenvolvedores e segurança institucional.

Linha do Tempo

2015 (Lançamento): ~US\$ 0,30 - US\$ 1,00 (Nascimento da rede).

- **Jan/2018 (Alta das ICOs):** ~US\$ 1.400 (Primeiro grande ciclo de hype).
- **Dez/2018 (Inverno Cripto):** ~US\$ 85 (Queda de mais de 90%).
- **Nov/2021 (Alta DeFi/NFT):** ~US\$ 4.891 (Máxima histórica absoluta).
- **Jun/2022 (Crise Macro/Terra):** ~US\$ 900 (Fundo do ciclo pós-pandemia).
- **Mar/2024 (Recuperação/ETFs):** ~US\$ 4.000 (Ciclo de adoção institucional).

Mês e ano	Valor Aproximado (USD)	Contexto
Ago 2015	\$ 0,70	Lançamento oficial
Jan 2017	\$ 10,00	Início da popularização
Jan 2018	\$ 1.350,00	Pico da bolha das ICOs
Dez 2018	\$ 85,00	Fundo do "Inverno Cripto"
Jan 2020	\$ 130,00	Início do crescimento DeFi
Mai 2021	\$ 4.100,00	Boom dos NFTs e DeFi
Nov 2021	\$ 4.800,00	Máxima Histórica (ATH)
Jun 2022	\$ 1.000,00	Queda macroeconômica
Jan 2024	\$ 2.300,00	Aprovação de ETFs de Bitcoin (efeito cascata)
Mai 2024	\$ 3.800,00	Expectativa de ETFs de Ethereum